01 미분계수

함수 $f(x)=x^3+ax^2+2x+b$에 대하여 $f(1)=5$, $f'(1)=3$일 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

[3.60점]

① -5 ② -3 ③ -1 ④ 1 ⑤ 3

02 연속과 극한 (무리식)

함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{2x+a}-3}{x-1} & (x\neq 1)\\ b & (x=1)\end{cases}$가 모든 실수 x에서 연속일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

[3.80점]

① $\dfrac{1}{3}$ ② $\dfrac{5}{3}$ ③ 2 ④ $\dfrac{7}{3}$ ⑤ $\dfrac{14}{3}$

03 분수함수의 연속

함수 $f(x)=\dfrac{x+1}{ax^2+2ax+3}$이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 정수 a의 개수는?

[4.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

04 롤의 정리

함수 $f(x)=x^3-6x^2+9x$에 대하여 닫힌구간 $[1,4]$에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c의 값은?

[4.00점]

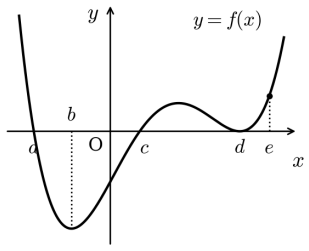
① 1 ② $\dfrac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\dfrac{5}{2}$ ⑤ 3

05 접선의 기울기 비교

미분가능한 함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 〈보기〉 중 $\dfrac{f(e)}{e}$의 값보다 큰 것의 개수는?

ㄱ. $f'(a)$	ㄴ. $f'(b)$	ㄷ. $f'(c)$	ㄹ. $f'(d)$	ㅁ. $f'(e)$

[4.20점]



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

06 ∞/∞ 꼴 극한

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 $\lim_{x\to1} f(x)=\infty$, $\lim_{x\to1}\{3f(x)-g(x)\}=2$를 만족시킬 때, $\lim_{x\to1}\dfrac{f(x)+3g(x)}{2f(x)-g(x)}$의 값은?

[4.20점]

① -10 ② -7 ③ -2 ④ 3 ⑤ 6

07 곱의 미분법

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 $\lim_{x\to1}\dfrac{f(x)-4}{x-1}=1$, $\lim_{x\to1}\dfrac{g(x)+1}{x-1}=\dfrac{1}{2}$을 만족시킨다. 함수 $h(x)=f(x)g(x)$에 대하여 $h'(1)$의 값은?

[4.20점]

① $-\dfrac{7}{2}$ ② -2 ③ $-\dfrac{1}{2}$ ④ 1 ⑤ $\dfrac{5}{2}$

08 주기함수와 연속

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)=\begin{cases}-x^2+ax+b & (0\le x<2)\\ 3x-4 & (2\le x\le 4)\end{cases}$

(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=f(x+4)$가 성립한다.

$f(13)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

[4.40점]

① -2 ② 0 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

09 기울기가 주어진 접선

직선 $y=-2x+k$가 곡선 $y=6x^4-8x^3+3x^2-8x$에 접할 때, 실수 k의 값은?

[4.40점]

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

10 극솟값

함수 $f(x)=x^3-3x^2-9x+12$는 $x=a$에서 극솟값 m을 가질 때, $a+m$의 값은?

[4.40점]

① -12 ② -5 ③ 2 ④ 9 ⑤ 16

11 증가함수 조건

함수 $f(x)=\frac{2}{3}x^3+2kx^2-(k-6)x+1$이 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 실수 k의 최댓값은?

[4.60점]

① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

12 미분계수의 정의

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to-1}\frac{f(x^2)+2}{x+1}=3$일 때, $\lim_{x\to1}\frac{x^2f(1)-f(x)}{x^2-1}$의 값은?

[4.60점]

① $-\frac{9}{4}$ ② $-\frac{7}{4}$ ③ $-\frac{5}{4}$ ④ $-\frac{3}{4}$ ⑤ $-\frac{1}{4}$

13 그래프와 극한·연속·미분가능

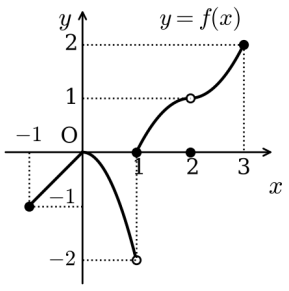
$[-1, 3]$에서 정의된 함수 $y = f(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $(-1, 3)$에서 함수 $f(x)$의 극한값이 존재하지 않는 점의 개수를 a, 불연속인 점의 개수를 b, 미분가능하지 않은 점의 개수를 c라 할 때, $a + b + c = 5$이다.

ㄴ. $\lim_{x \to 1-} f(x) + \lim_{x \to -1+} f(-x) + \lim_{x \to 2+} (f \circ f)(x) = -4$

ㄷ. 함수 $f(x)f(x-2)$는 $x = 0$에서 연속이다.

[4.80점]



① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 극한의 성질 참·거짓

세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것의 개수는?

ㄱ. $\lim_{x \to a} \frac{g(x)}{f(x)} = \infty$, $\lim_{x \to a} g(x) = 3$이면 $\lim_{x \to a} f(x) = 0$이다.

ㄴ. $\lim_{x \to a} f(x) = \infty$, $\lim_{x \to a} g(x) = \infty$이면 $\lim_{x \to a} \{f(x) - g(x)\} = 0$이다.

ㄷ. 모든 실수 x에 대하여 $f(x) < g(x)$이면 $\lim_{x \to a} f(x) < \lim_{x \to a} g(x)$이다.

ㄹ. $\lim_{x \to a} f(x) = \infty$, $\lim_{x \to a} \left\{ f(x) + \frac{1}{g(x)} \right\} = 0$이면 $\lim_{x \to a} \frac{1}{f(x)g(x)} = -1$이다.

ㅁ. 함수 $h(x)$가 모든 x에 대하여 $f(x) \le h(x) \le g(x)$이고, $\lim_{x \to a} f(x)$, $\lim_{x \to a} g(x)$가 존재하면 $\lim_{x \to a} h(x)$도 존재한다.

[4.80점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

15 함수방정식의 미분

실수 전체의 집합에서 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여 $f(x-y) = f(x)f(y) + g(x)g(y)$를 만족시킨다.

(가) $f(k) = 0$, $g(k) = 1$인 실수 k가 존재한다.

(나) $f'(0) = 0$, $g'(0) = \frac{1}{3}$

$g(a) = \frac{3}{4}$일 때, $f'(a)$의 값은? (단, a는 상수이다.)

[5.00점]

① $-\frac{5}{4}$ ② $-\frac{3}{4}$ ③ $-\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

16 극한으로 다항함수 결정

[서술형 1] 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{3x^2} = 1$

(나) $\lim_{x \to 2} \frac{f(x) - 1}{(x-1)(x-2)} = 9$

$f(3)$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

[5.00점]

17 미분가능성

[서술형 2] 함수 $f(x)=\begin{cases} x^2+2x-3 & (x\geq 1) \\ ax+b & (x<1) \end{cases}$이 모든 실수에서 미분가능할 때, 상수 a, b의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

[5.00점]

18 사잇값 정리

[서술형 3] 방정식 $x^3-4x^2+x+k=0$이 열린구간 $(0,2)$에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 정수 k의 개수를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. (단, 아래 <조건>을 지킬 것)

(가) 주어진 방정식을 해결하기 위해 새로운 함수 $f(x)$를 정의하고 시작하시오. (나) 이 문제를 해결하기 위한 수학적 정리의 명칭을 정확히 밝히시오. (다) (나)의 정리를 적용하기 위해 함수가 만족해야 하는 구간에서의 전제조건을 명시하시오.

[6.00점]

19 나머지 정리와 미분

[서술형 4] 다항식 $x^7-2x^4+7x^2-6$을 $(x+1)^2$으로 나눌 때의 나머지를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

[6.00점]

20 접선의 개수와 연속

[서술형 5] 실수 a에 대하여 점 $(1,0)$에서 곡선 $y=x^3+ax^2-ax+a$에 그은 접선의 개수를 $f(a)$라 하자. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$에 대하여 $f(x)\times g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(1)$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

[6.00점]

21 도형과 극한

[서술형 6] 그림과 같이 곡선 $y=\frac{1}{3}x^2$ 위의 점 $\mathrm{P}\left(a,\ \frac{1}{3}a^2\right)$ $(a>0)$와 원점 O에 대하여 선분 OP의 수직이등분선이 y축과 만나는 점을 Q라고 하자.

(1) 점 P가 원점에 한없이 가까워질 때, 점 Q가 한없이 가까워지는 점의 좌표를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

(2) $\lim\limits_{a\to\infty}\dfrac{\overline{\mathrm{OQ}}}{\overline{\mathrm{OP}}}$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]

